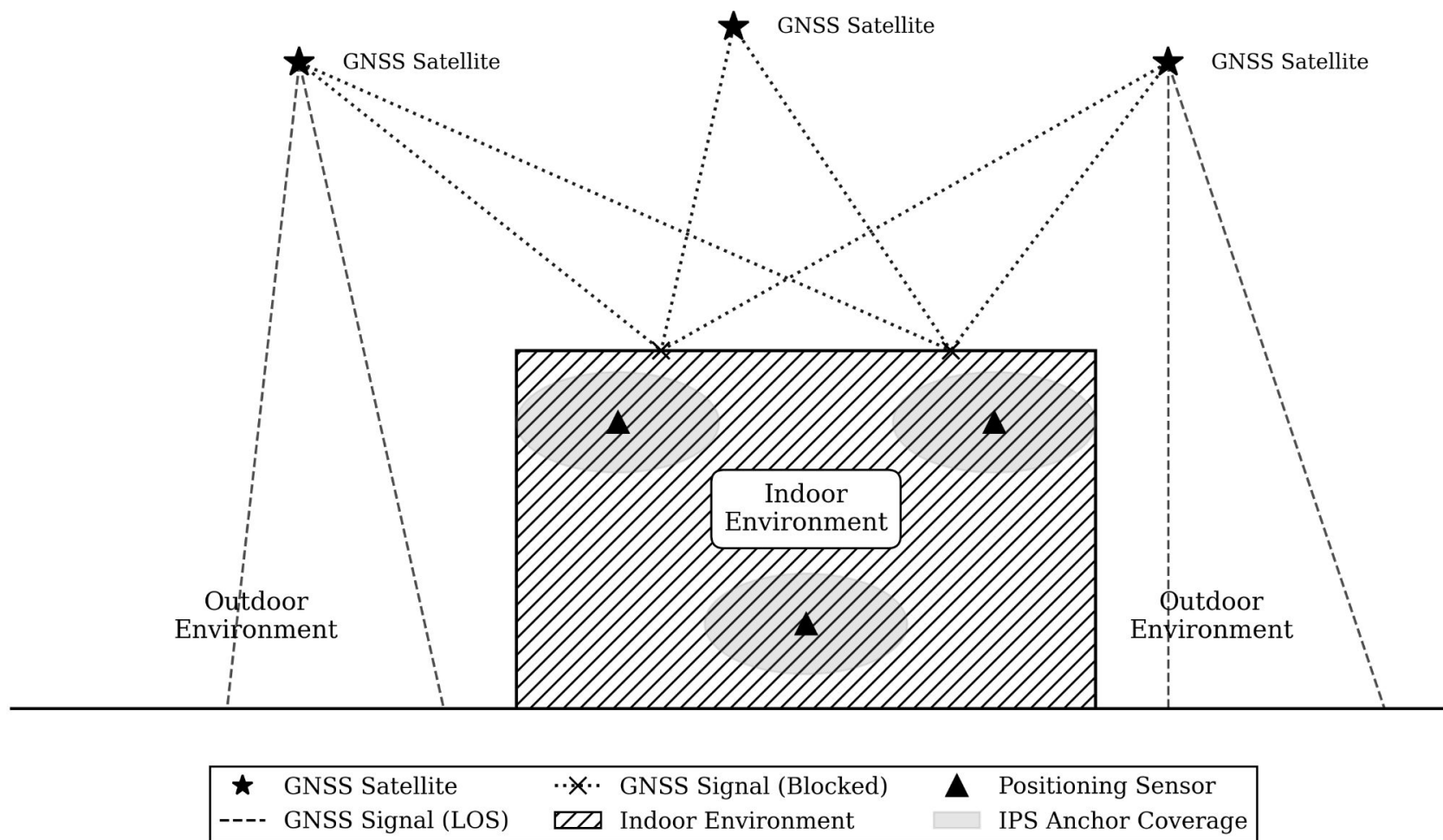


Indoor Positioning System via Bluetooth Low Energy and mmWave Radar Sensor Fusion

**Autores: Jayme de Queiroz,
Jamil Farhat, Guilherme Luiz Moritz, Ohara Kerusauskas Rayel, João
Luiz Rebelatto, Richard Demo Souza, Glauber Brante**

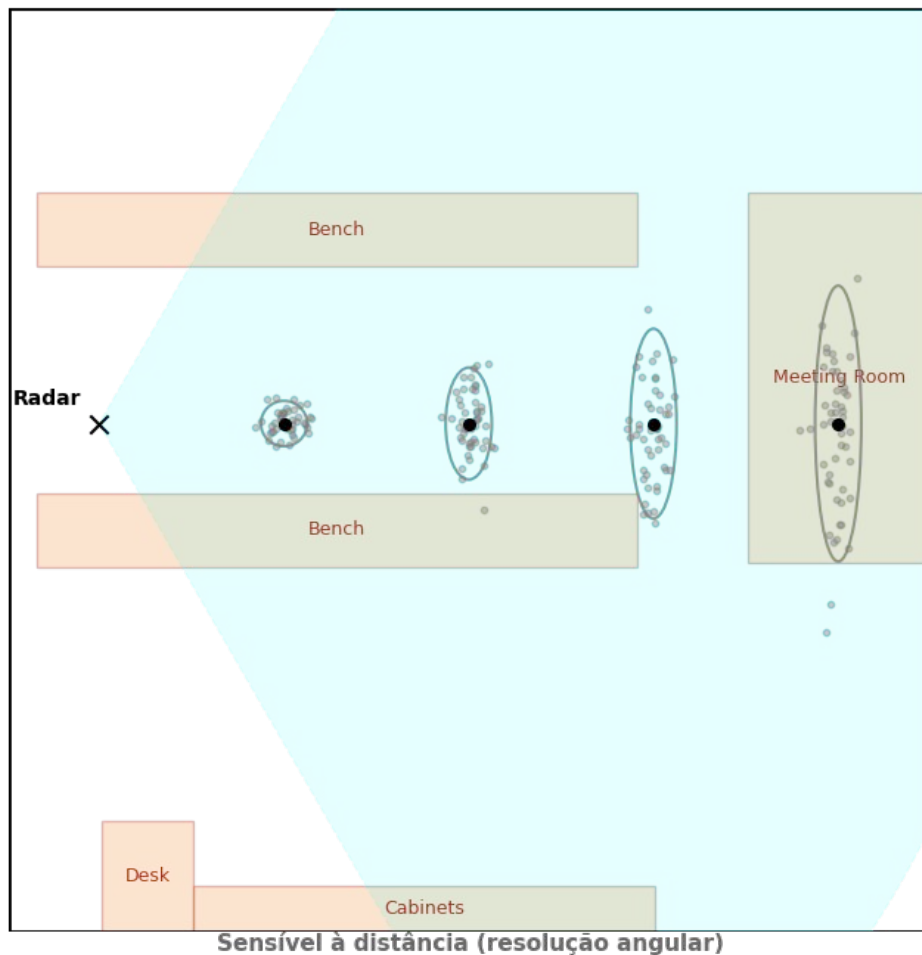
Motivação

Limitação de sistemas de localização em ambientes fechados

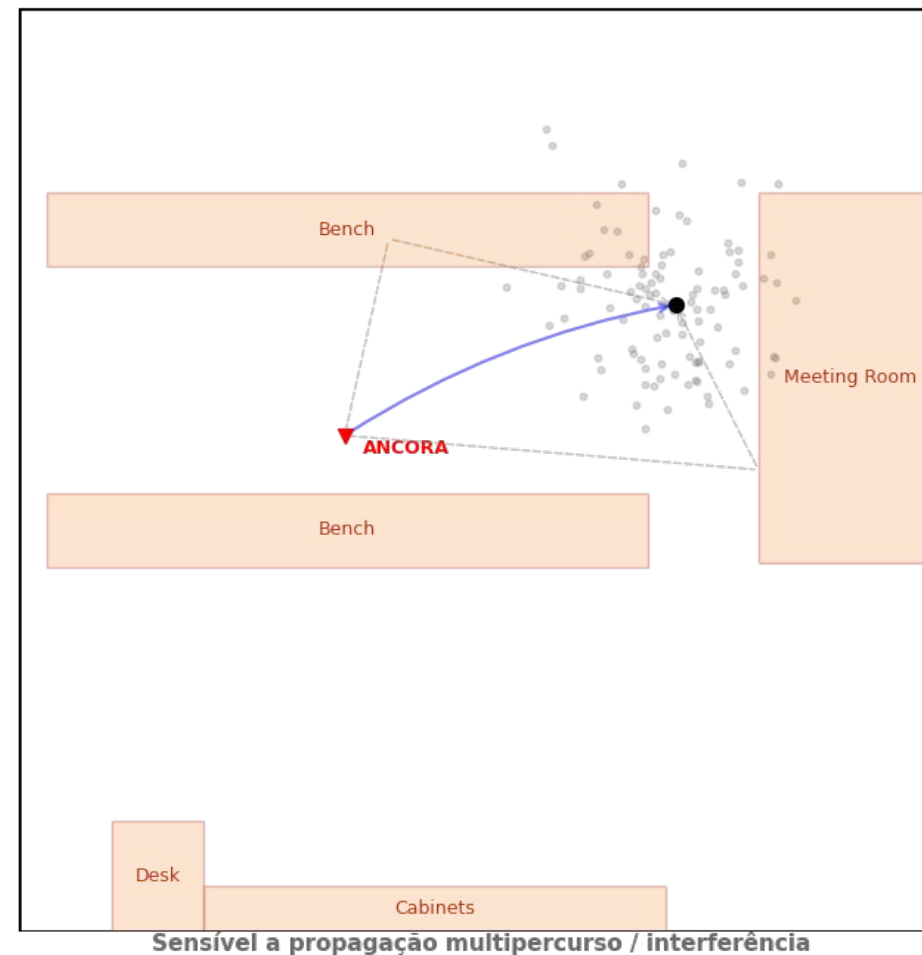


Sensores com características complementares

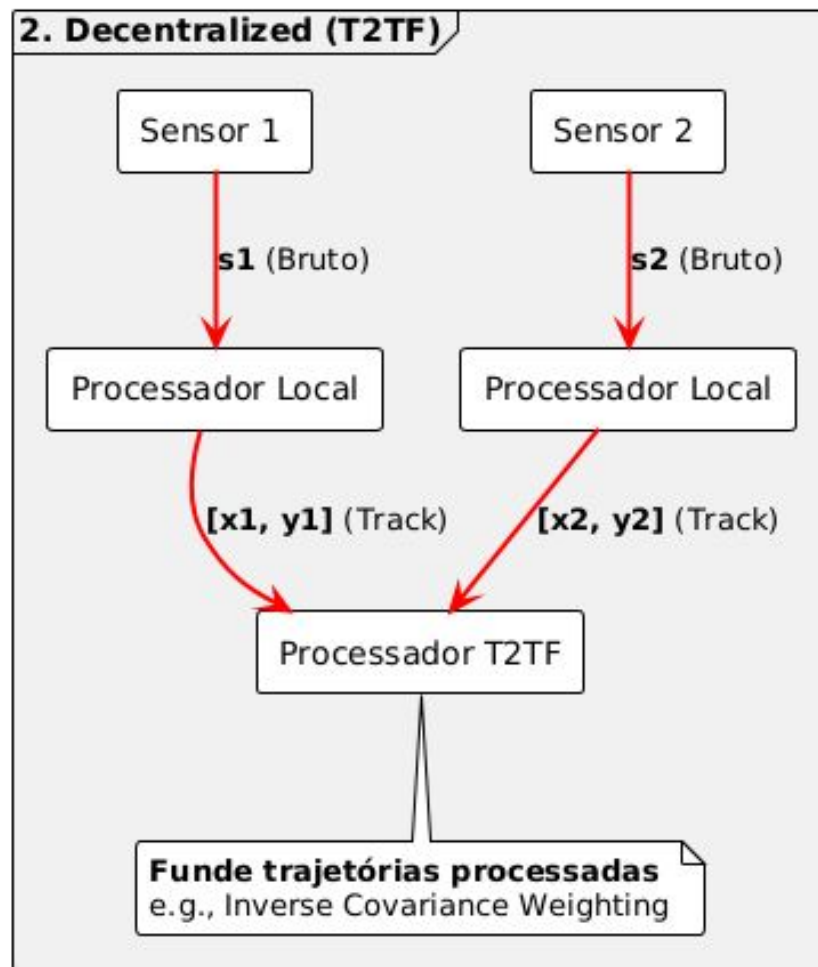
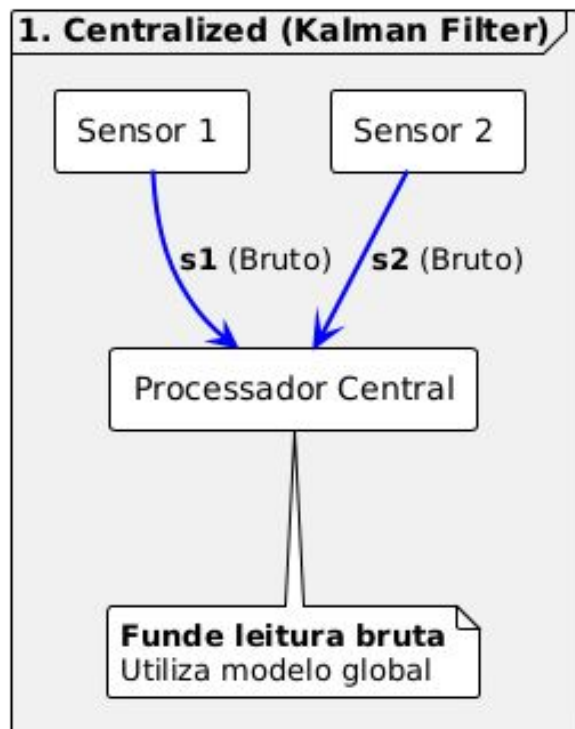
AMBIENTE APENAS COM SENSOR RADAR (mmWave)



AMBIENTE APENAS COM SENSOR BLE (AoA)



Fusão de Sensores



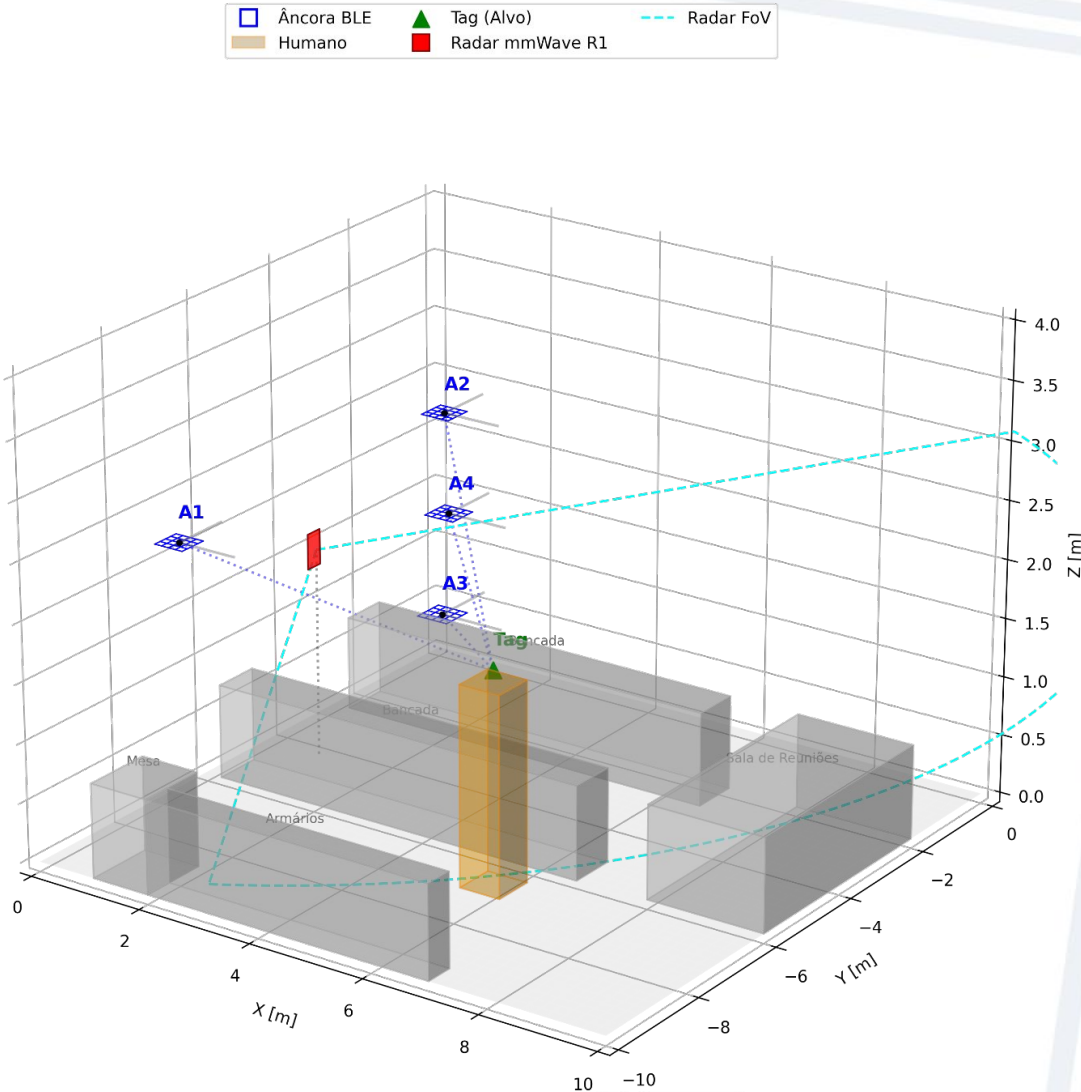
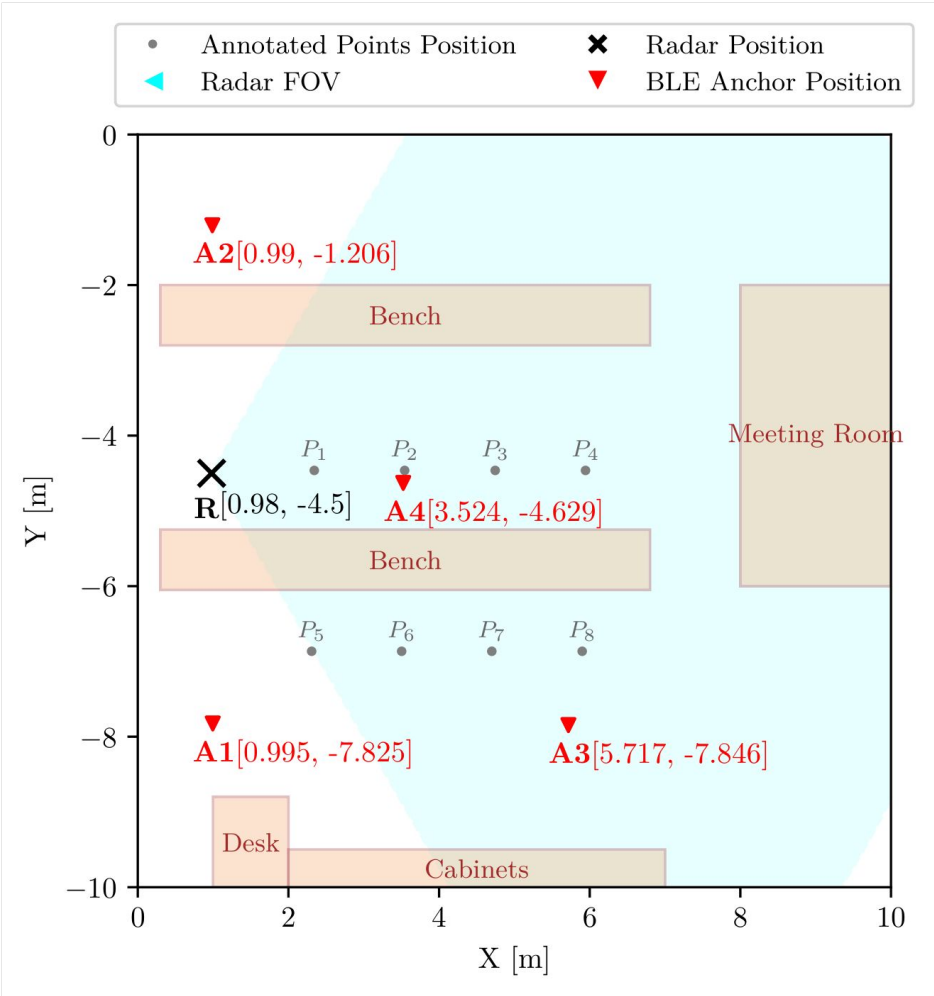
Objetivo

Desenvolver um sistema de rastreamento indoor utilizando a fusão de sensores mmWave Radar e BLE.

- Determinar a incerteza de cada sensor em função da posição do usuário;
- Propor um pipeline de pré-processamento e fusão;
- Comparar os ganhos obtidos com os sensores isolados.

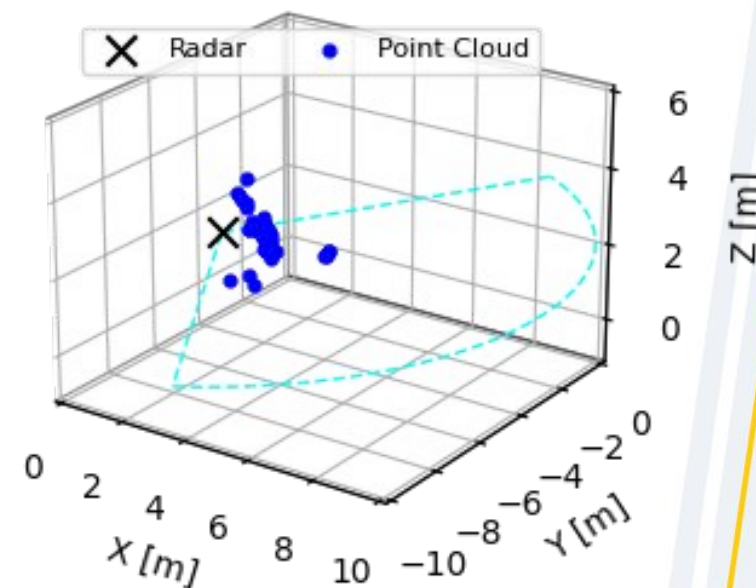
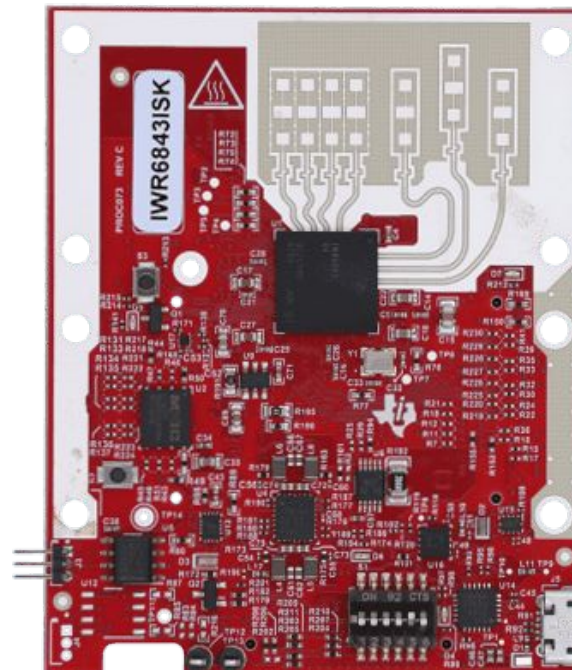
Configuração Experimental

Configuração Experimental



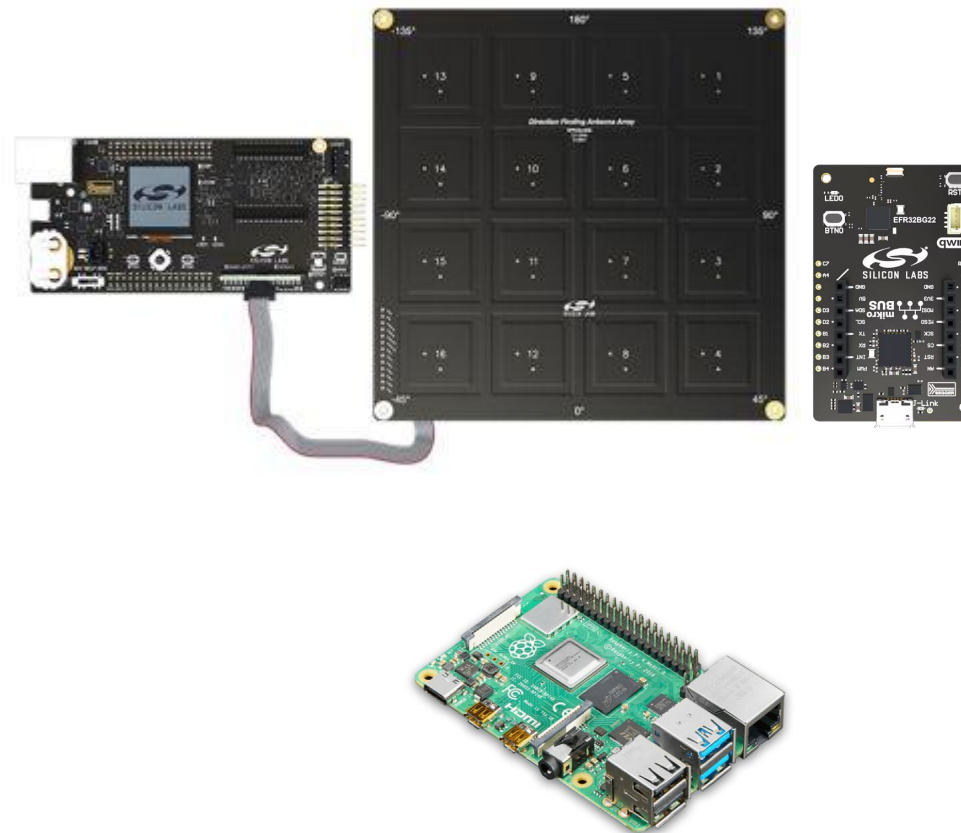
mmWave Radar

- Texas Instruments IWR6843ISK
- Escolha e calibração do firmware *Area Scanner*.
- Desenvolvimento de aplicativo em C++ para aquisição e armazenamento de dados.

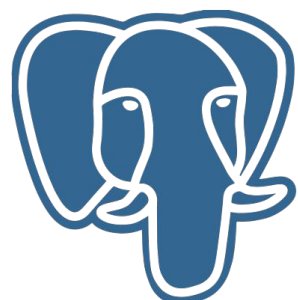
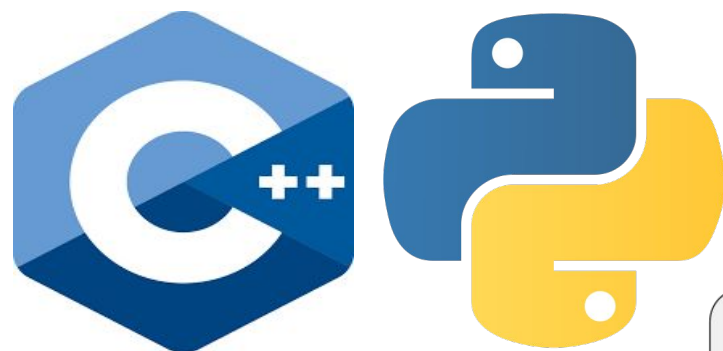


BLE Triangulation

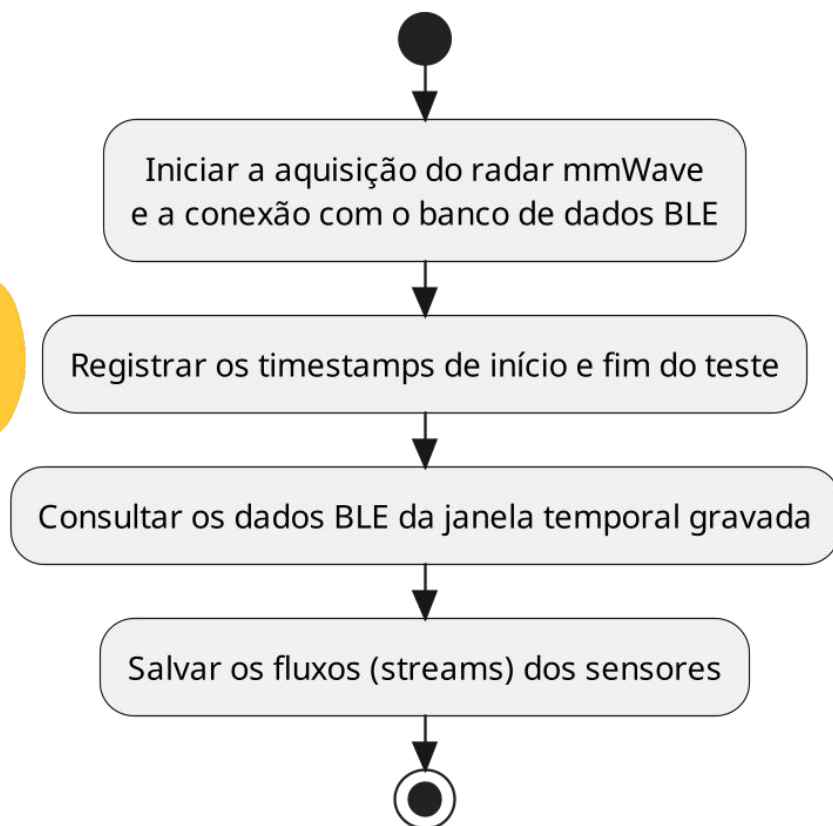
- 4x Antena Array Silicon Labs
- 1x Tag BLE Silicon Labs
- 4x Raspberry Pi 4



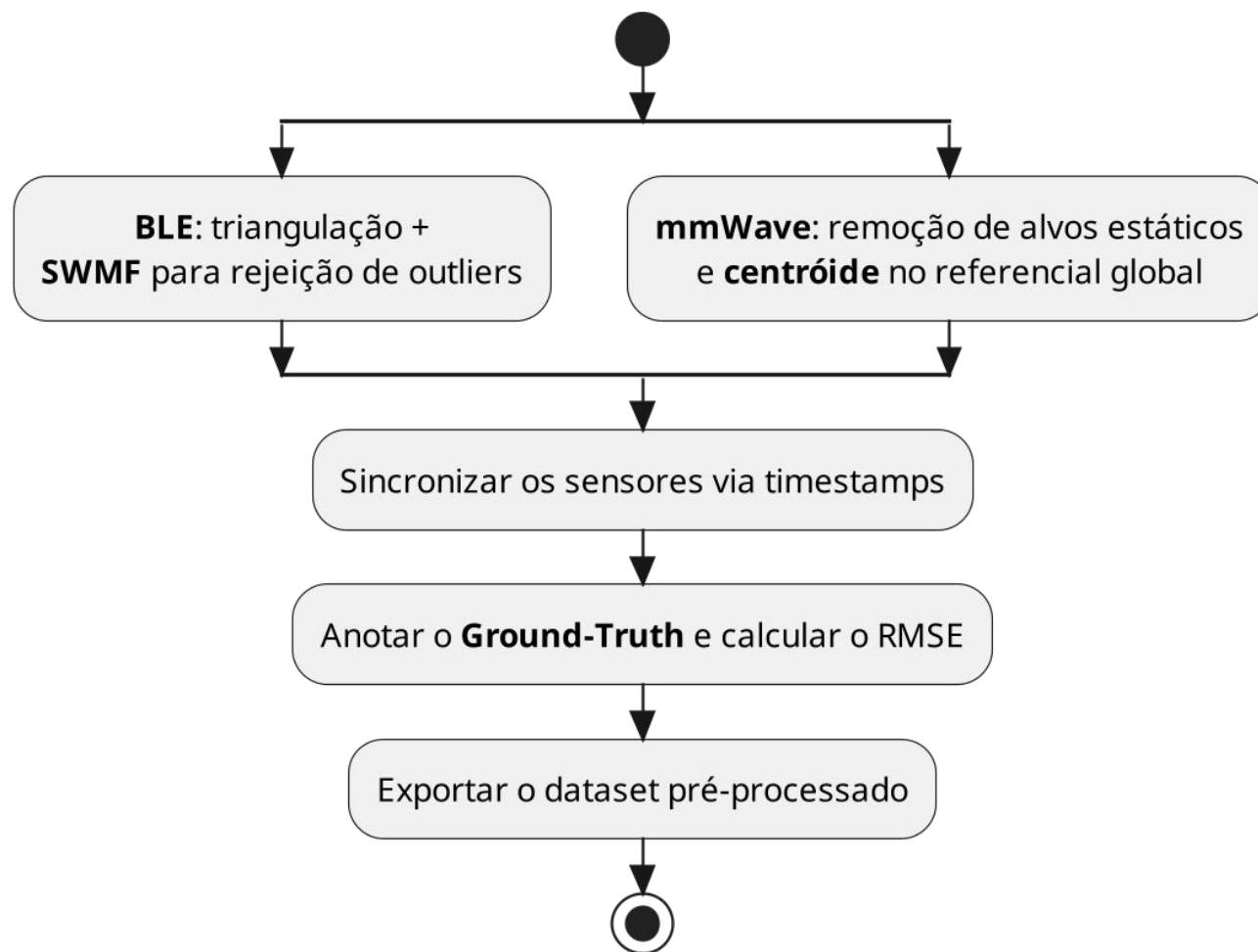
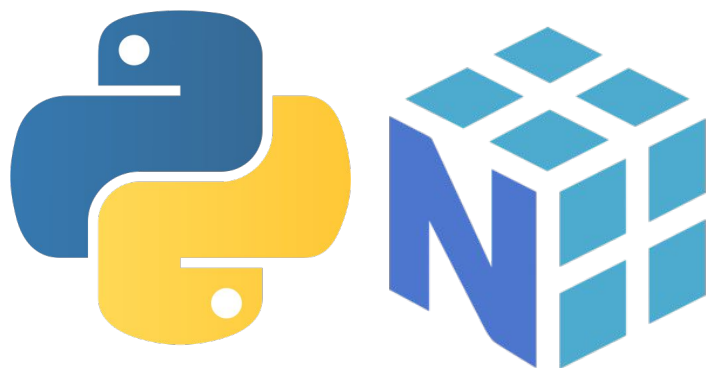
Arranjo Experimental



PostgreSQL

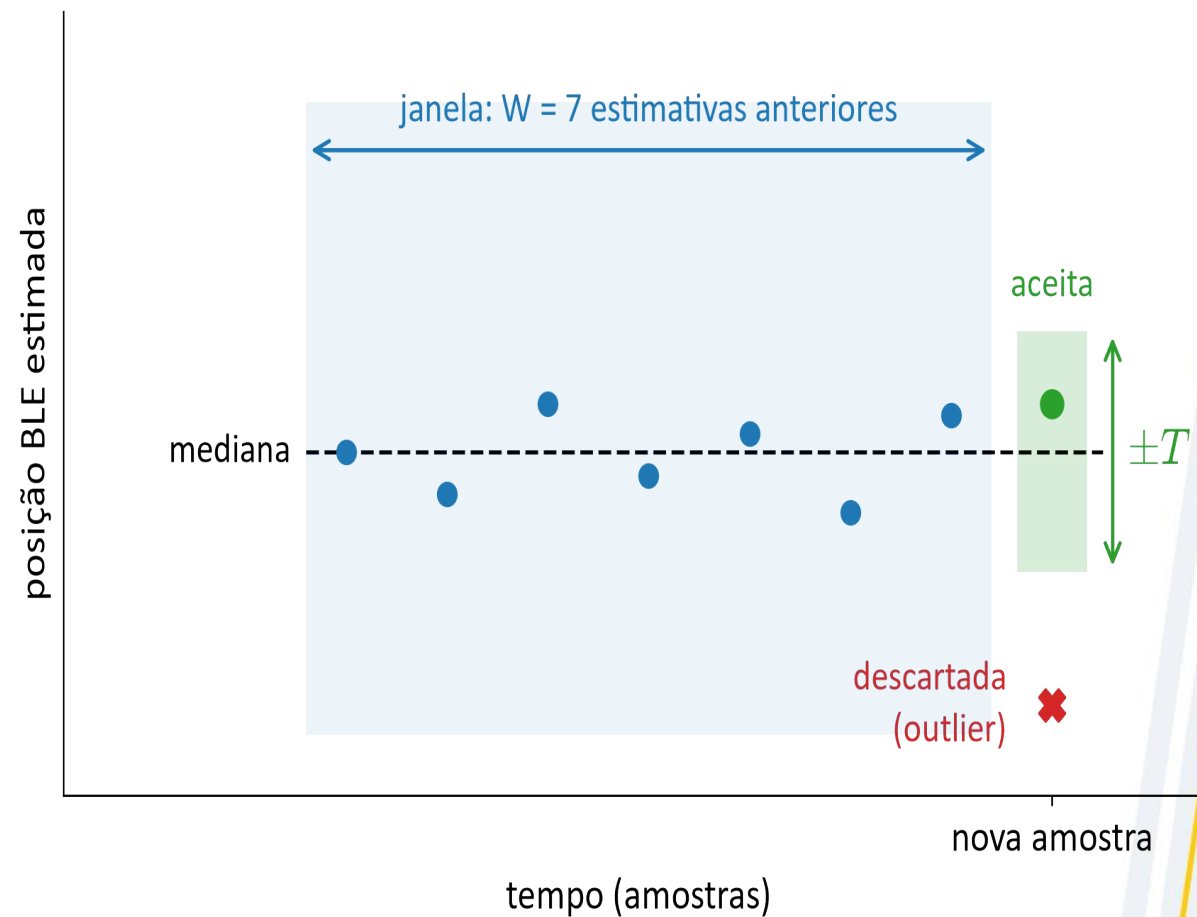


Pós-processamento



SWMF: Filtro de Mediana com Janela Deslizante

- Cada nova posição é comparada à **mediana** das W posições válidas anteriores
- Desvio maior que T descarta a amostra

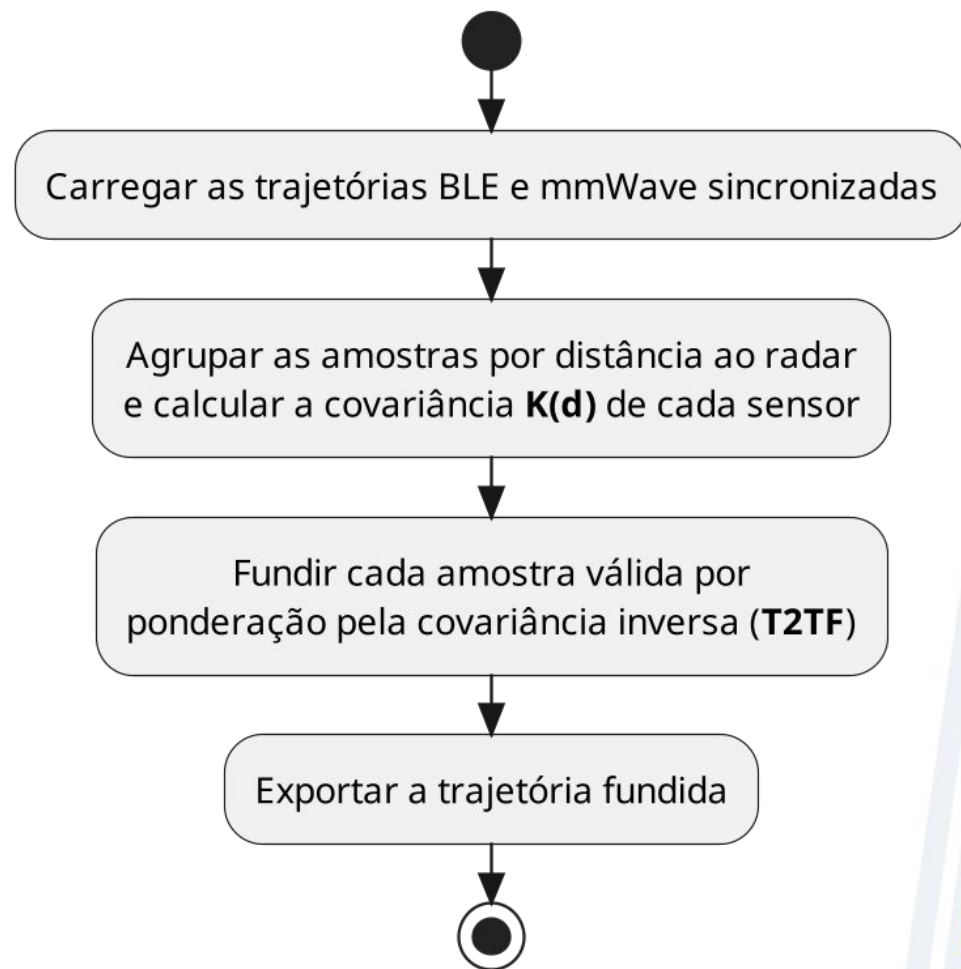


Fusão T2TF: A menor incerteza pesa mais

$$K_{\alpha}(d) = \begin{bmatrix} \text{Var}[\hat{x}_{\alpha}] & \text{Cov}[\hat{x}_{\alpha}, \hat{y}_{\alpha}] \\ \text{Cov}[\hat{x}_{\alpha}, \hat{y}_{\alpha}] & \text{Var}[\hat{y}_{\alpha}] \end{bmatrix}$$

$$K_f = \left(K_{\text{BLE}}^{-1} + K_{\text{mmWave}}^{-1} \right)^{-1}$$

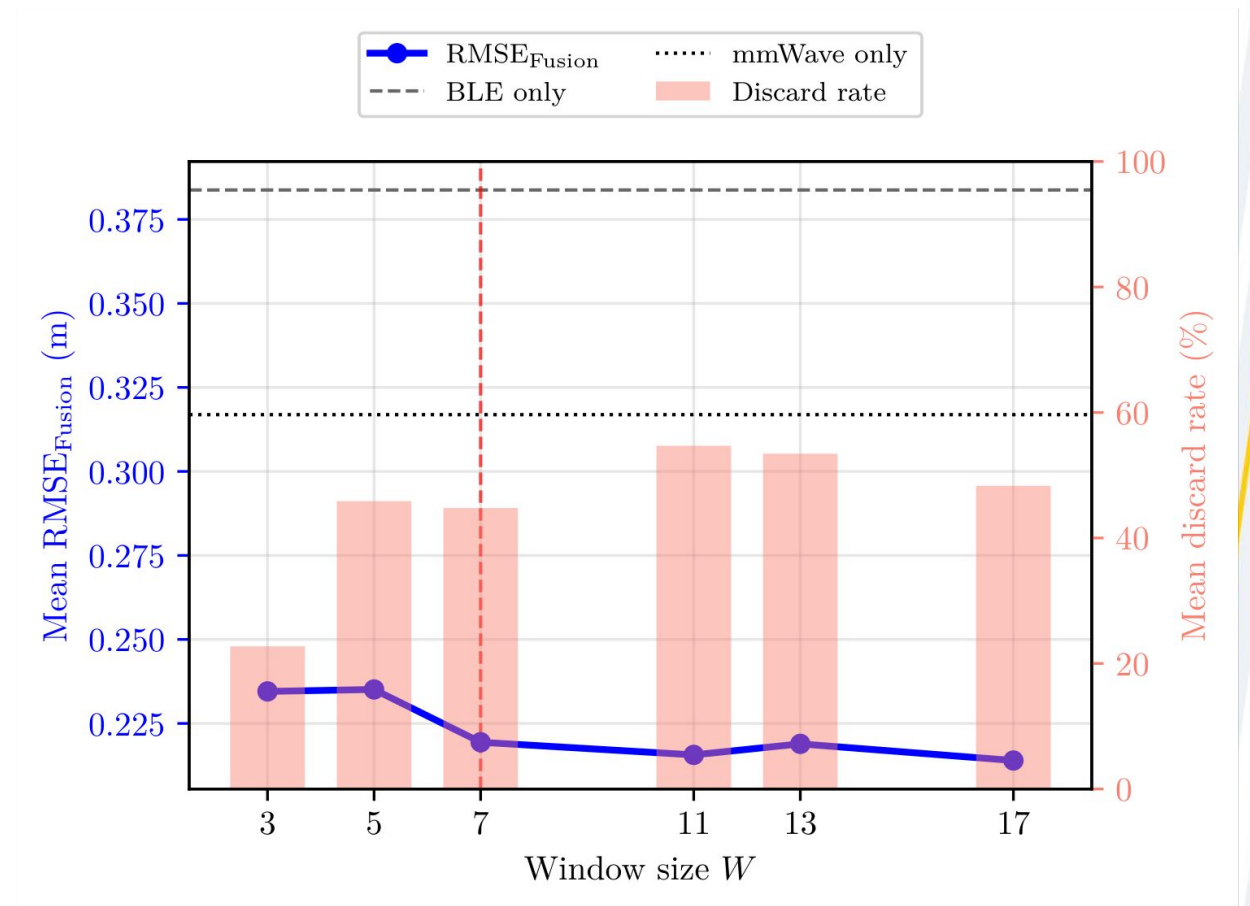
$$\hat{\mathbf{P}}_f = K_f \left(K_{\text{BLE}}^{-1} \hat{\mathbf{P}}_{\text{BLE}} + K_{\text{mmWave}}^{-1} \hat{\mathbf{P}}_{\text{mmWave}} \right)$$



Resultados

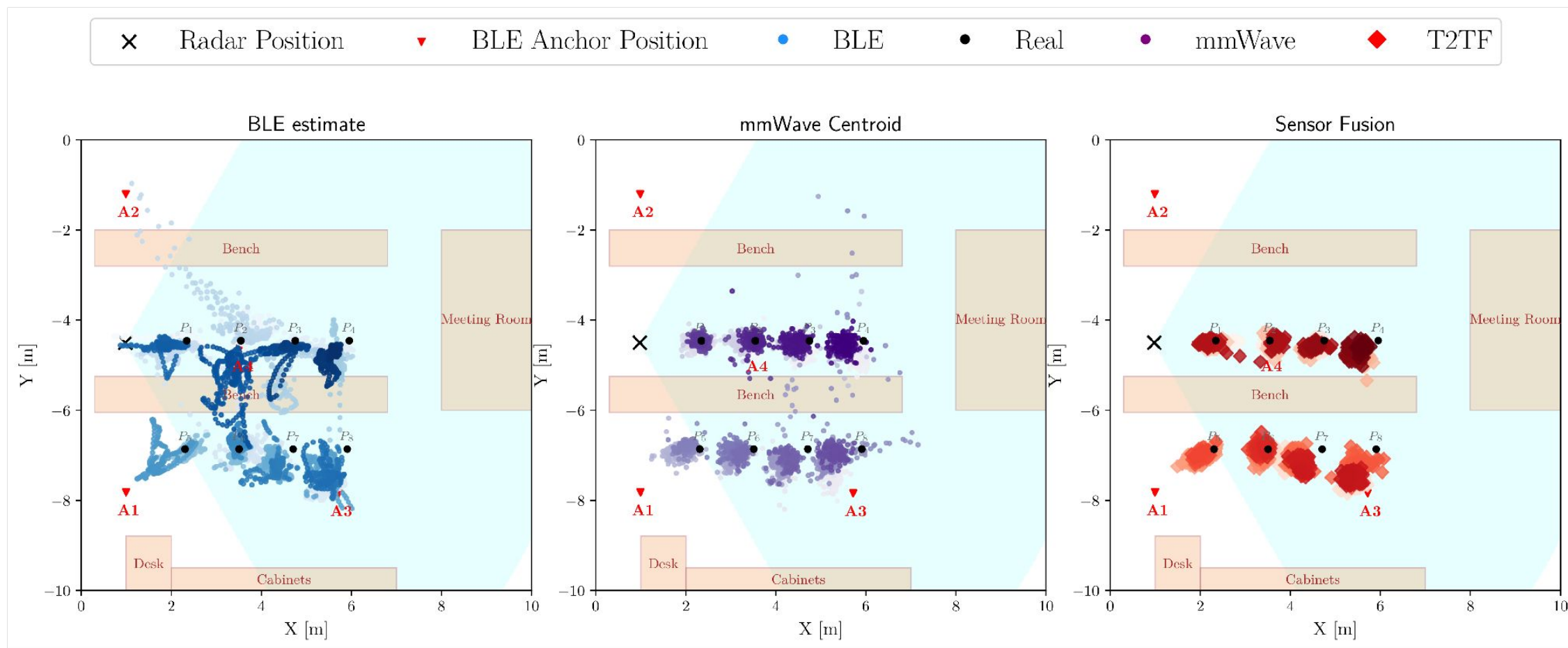
Levantamento de parâmetros do SWMF

- $T = 0,20$ m motivado distancia entre amostras a 10Hz.
- Aumentar W além de 7 reduz o RMSE em apenas 1,3 mm
- $W = 7$: melhor compromisso entre precisão e custo $O(N \log N)$



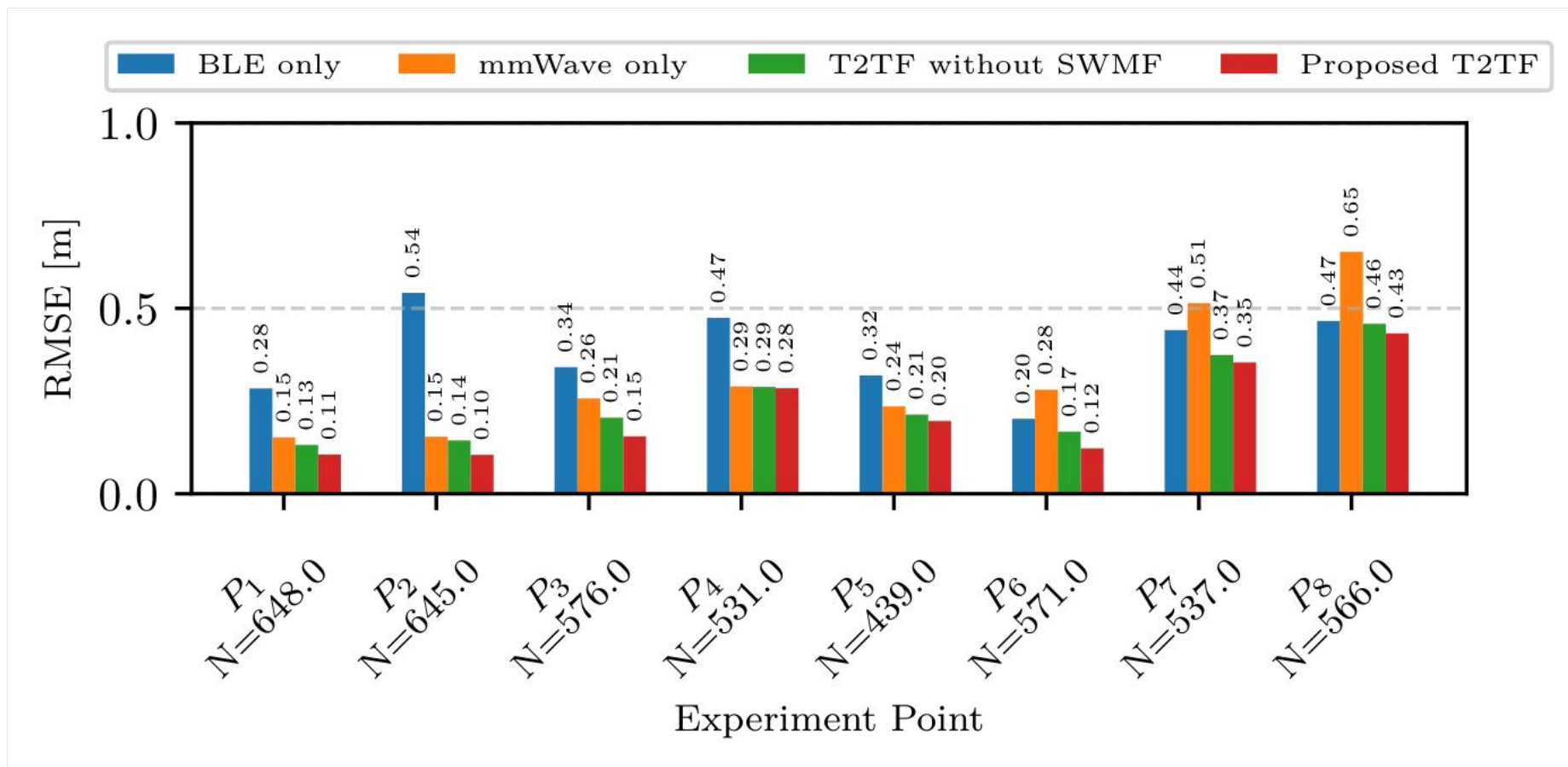
Visualização da melhoria em 2D

Da esquerda para a direita: BLE, mmWave e fusão T2TF; pontos pretos = posições reais



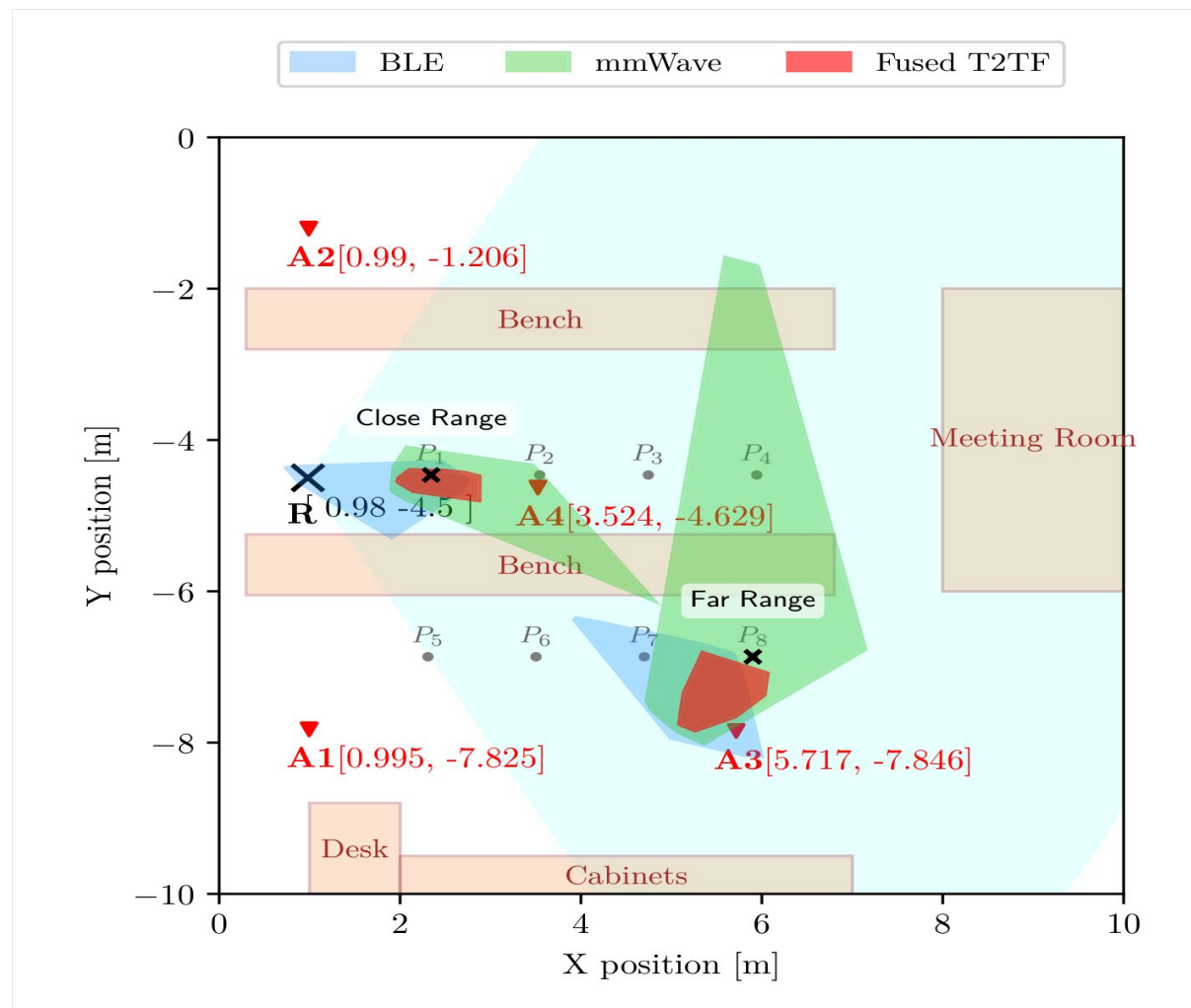
Visualização da redução do erro em todos os pontos

Sem o SWMF (verde), a fusão empata com o melhor sensor isolado no pior caso



Visualização da região em pontos mais próximo e distante

- Perto do radar (P_1): a fusão seguiu o cluster do mmWave
- Longe (P_8): a resolução angular do radar degrada no eixo y e a fusão passa a confiar mais no BLE

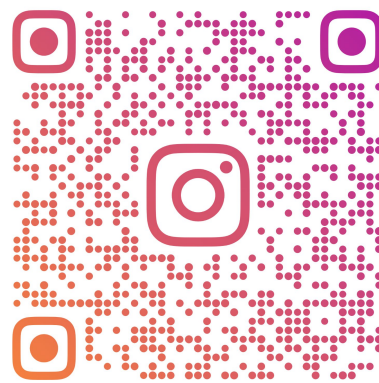


Conclusão

Conclusão

Observa-se que o sistema proposto

- Apresentou melhoria em todos os pontos do experimento com redução total no RMSE de **42,8%** em relação ao BLE isolado e de **25,4%** em relação ao mmWave isolado.
- Aproveita a alta precisão do mmWave junto com a estabilidade geométrica das âncoras BLE.
- Equilibra os limites de cada tecnologia, suprimindo os saltos irrealis de localização do BLE e a degradação de alcance do radar.



JAYMEDQ

jaymequeiroz@alunos.utfpr.edu.br

github.com/jaymedq

Av. Sete de Setembro, 3165 Rebouças
80230-901 Curitiba PR Brasil
+55 (41) 3310-4545

